



Entornos de Desarrollo

*UT6- Diseño orientado a
objetos. Elaboración de
diagramas de comportamiento*



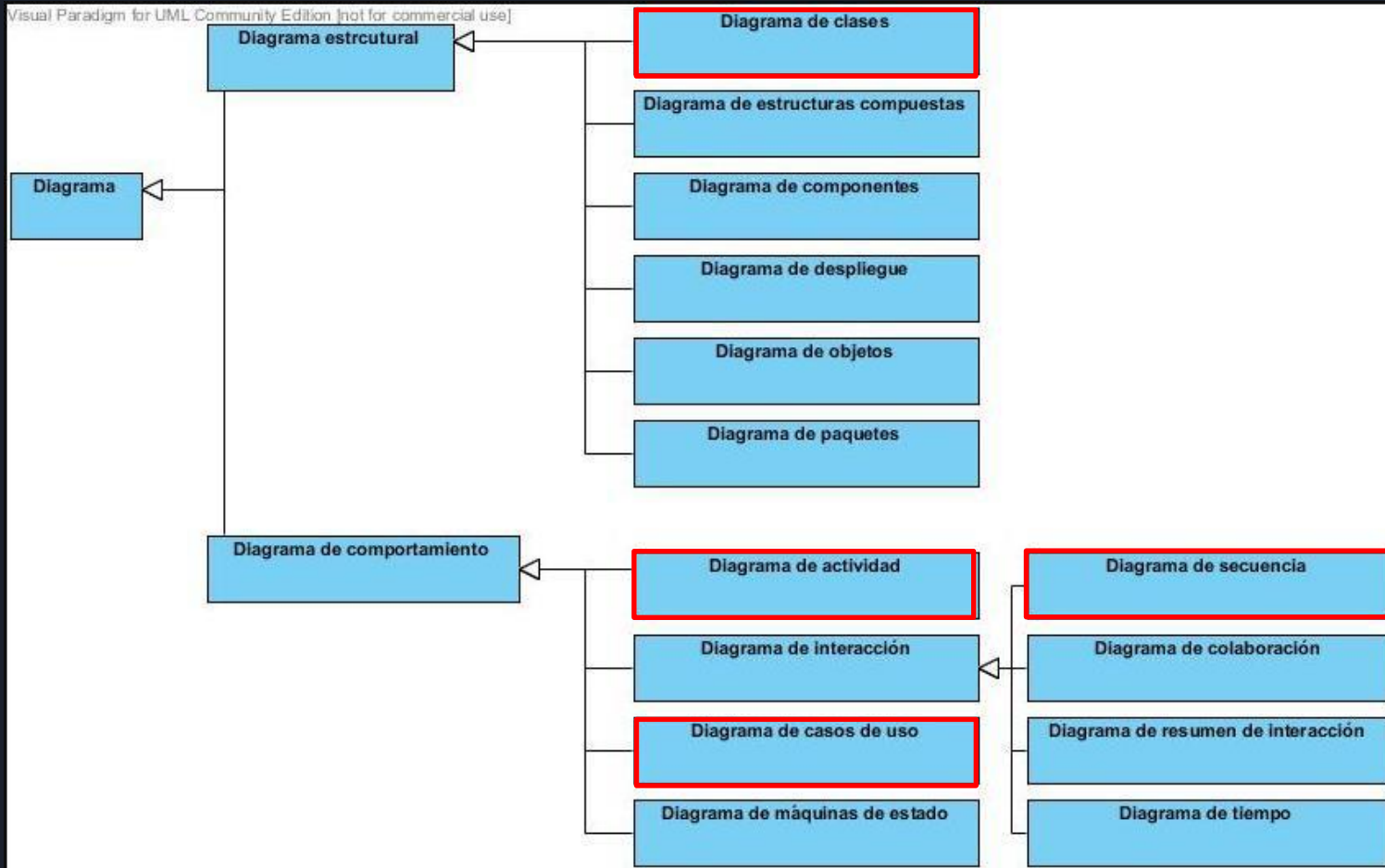
UML - Clasificación

Los diagramas UML se clasifican en:

Diagramas estructurales: Representan la visión **estática** del sistema. Especifican clases y objetos y como se distribuyen físicamente en el sistema

***Diagramas de comportamiento:** Muestran la conducta en **tiempo de ejecución** del sistema, tanto desde el punto de vista del sistema completo como de las instancias u objetos que lo integran

UML – Tipos de Diagramas





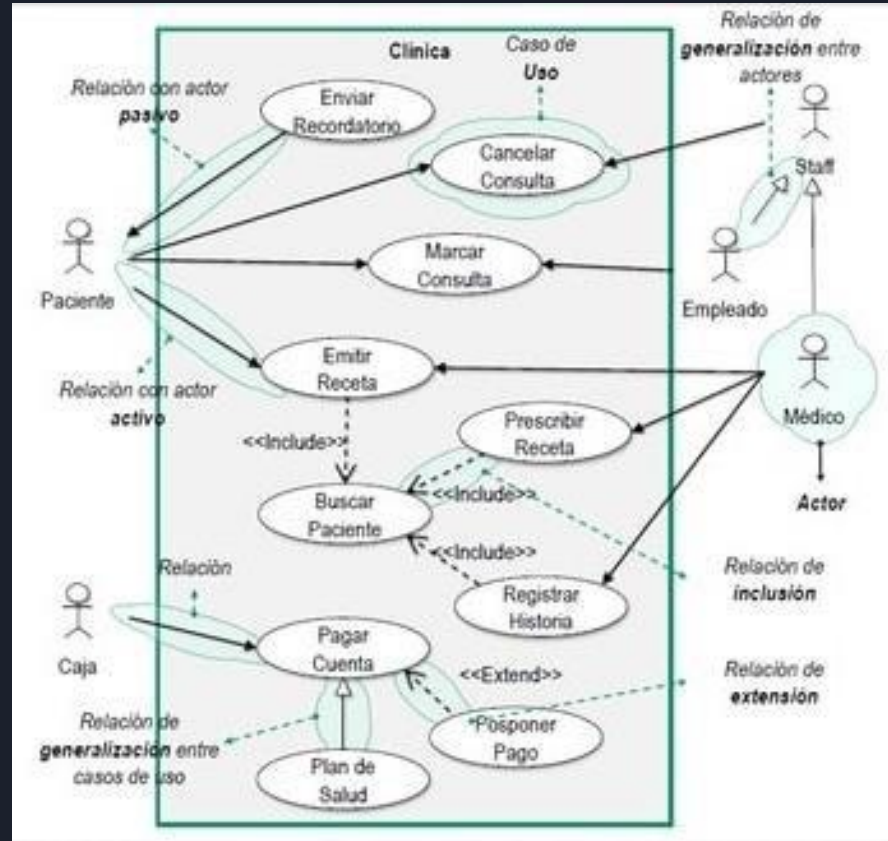
UML - Diagramas

Diagrama de clases: (*De estructura*) está formado por un conjunto de clases y sus relaciones

***Diagrama de casos de uso:** (*De comportamiento*)
Representa las acciones a realizar en el sistema desde el punto de vista de los usuarios. En él se representan las acciones, los usuarios y las relaciones entre ellos. Sirven para especificar la funcionalidad y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros sistemas

UML - EJEMPLOS

Diagrama de casos de uso





UML DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

PDF en el aula virtual

Diagrama de caso de uso

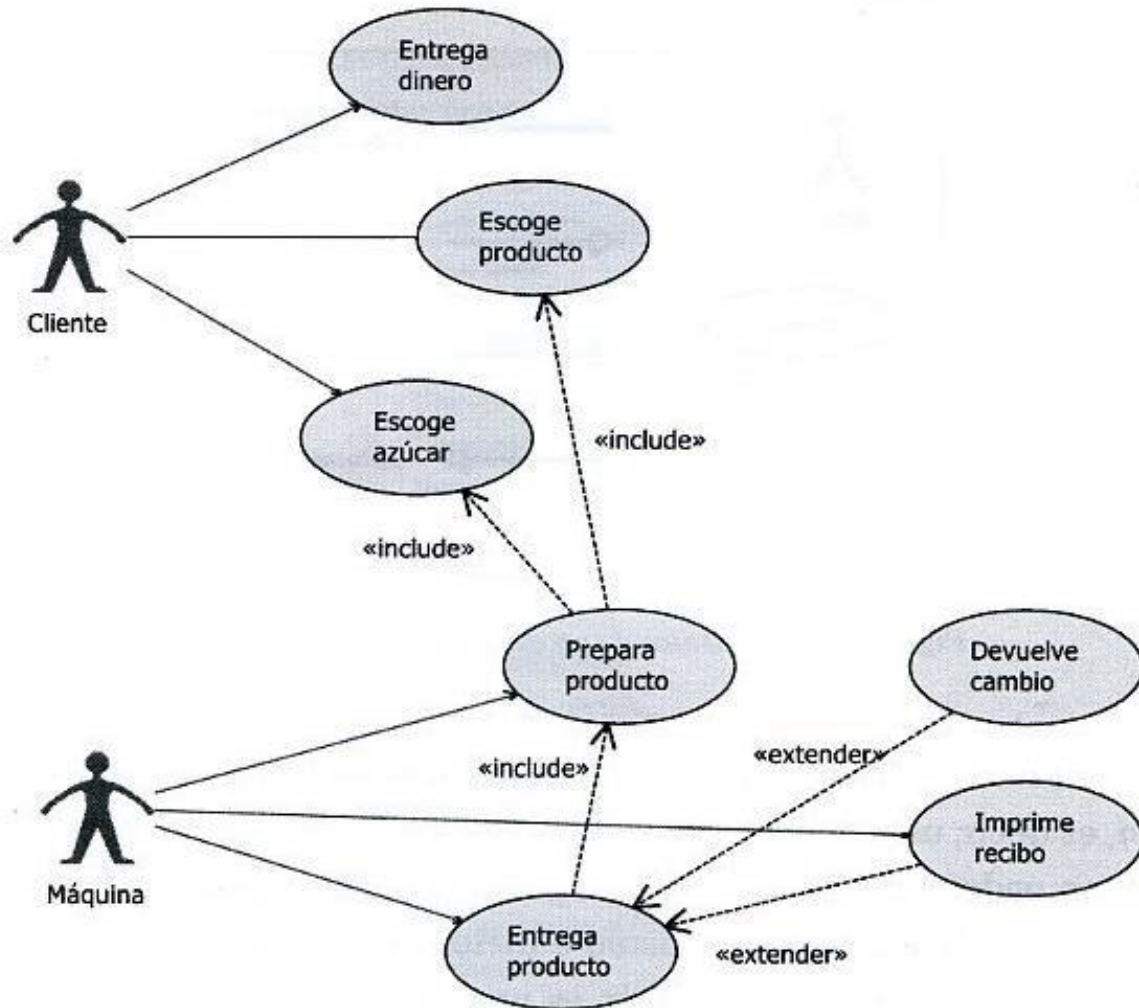


Diagrama de caso de uso Detalle (Contrato)

CU-016 Registrar préstamo																											
Versión	1.0 (02/07/2009)																										
Dependencias	- RG-001 Gestionar los préstamos de los libros - RG-005 Conocer las preferencias de los usuarios de la biblioteca - RN-008 Número máximo de préstamos simultáneos - RN-010 Fecha de devolución de un préstamo																										
Precondición	<i>El usuario de la biblioteca se ha identificado mediante su carné de biblioteca y ha cogido los libros objeto del préstamo de las estanterías.</i>																										
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el usuario de la biblioteca solicite al bibliotecario sacar uno o más libros en préstamo.																										
Secuencia normal	<table> <tr> <th>Paso</th><th>Acción</th></tr> <tr> <td>1</td><td>El <i>bibliotecario</i> solicita al sistema comenzar el proceso de registrar el préstamo de un libro.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>El sistema solicita que se identifique al <i>usuario de la biblioteca</i> que desea retirar el libro.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>El <i>bibliotecario</i> proporciona al sistema los datos identificativos del usuario de la biblioteca.</td></tr> <tr> <td>4</td><td>El sistema solicita que se identifiquen los libros objeto del préstamo.</td></tr> <tr> <td>5</td><td>El <i>bibliotecario</i> proporciona al sistema los datos de identificación de los libros objeto del préstamo.</td></tr> <tr> <td>6</td><td>El sistema muestra la fecha de devolución de cada uno de los libros objeto del préstamo y pide que se confirme el préstamo de cada uno de ellos.</td></tr> <tr> <td>7</td><td>El <i>bibliotecario</i> le indica al <i>usuario de la biblioteca</i> la fecha de devolución de cada libro y le pregunta si desea seguir adelante con el préstamo de los libros.</td></tr> <tr> <td>8</td><td>El <i>usuario de la biblioteca</i> confirma los libros que desea llevarse conociendo las fechas de devolución</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Si alguno de los libros que se lleva tiene asociado un elemento multimedia,</td></tr> <tr> <td>9.1</td><td>Se realiza el caso de uso <i>Añadir elemento multimedia al préstamo</i>.</td></tr> <tr> <td>10</td><td>El <i>bibliotecario</i> confirma al sistema el préstamo de los libros que el <i>usuario de la biblioteca</i> ha decidido tomar prestado.</td></tr> <tr> <td>11</td><td>El sistema informa de que el préstamo de los libros se ha registrado correctamente.</td></tr> </table>	Paso	Acción	1	El <i>bibliotecario</i> solicita al sistema comenzar el proceso de registrar el préstamo de un libro.	2	El sistema solicita que se identifique al <i>usuario de la biblioteca</i> que desea retirar el libro.	3	El <i>bibliotecario</i> proporciona al sistema los datos identificativos del usuario de la biblioteca.	4	El sistema solicita que se identifiquen los libros objeto del préstamo.	5	El <i>bibliotecario</i> proporciona al sistema los datos de identificación de los libros objeto del préstamo.	6	El sistema muestra la fecha de devolución de cada uno de los libros objeto del préstamo y pide que se confirme el préstamo de cada uno de ellos.	7	El <i>bibliotecario</i> le indica al <i>usuario de la biblioteca</i> la fecha de devolución de cada libro y le pregunta si desea seguir adelante con el préstamo de los libros.	8	El <i>usuario de la biblioteca</i> confirma los libros que desea llevarse conociendo las fechas de devolución	9	Si alguno de los libros que se lleva tiene asociado un elemento multimedia,	9.1	Se realiza el caso de uso <i>Añadir elemento multimedia al préstamo</i> .	10	El <i>bibliotecario</i> confirma al sistema el préstamo de los libros que el <i>usuario de la biblioteca</i> ha decidido tomar prestado.	11	El sistema informa de que el préstamo de los libros se ha registrado correctamente.
Paso	Acción																										
1	El <i>bibliotecario</i> solicita al sistema comenzar el proceso de registrar el préstamo de un libro.																										
2	El sistema solicita que se identifique al <i>usuario de la biblioteca</i> que desea retirar el libro.																										
3	El <i>bibliotecario</i> proporciona al sistema los datos identificativos del usuario de la biblioteca.																										
4	El sistema solicita que se identifiquen los libros objeto del préstamo.																										
5	El <i>bibliotecario</i> proporciona al sistema los datos de identificación de los libros objeto del préstamo.																										
6	El sistema muestra la fecha de devolución de cada uno de los libros objeto del préstamo y pide que se confirme el préstamo de cada uno de ellos.																										
7	El <i>bibliotecario</i> le indica al <i>usuario de la biblioteca</i> la fecha de devolución de cada libro y le pregunta si desea seguir adelante con el préstamo de los libros.																										
8	El <i>usuario de la biblioteca</i> confirma los libros que desea llevarse conociendo las fechas de devolución																										
9	Si alguno de los libros que se lleva tiene asociado un elemento multimedia,																										
9.1	Se realiza el caso de uso <i>Añadir elemento multimedia al préstamo</i> .																										
10	El <i>bibliotecario</i> confirma al sistema el préstamo de los libros que el <i>usuario de la biblioteca</i> ha decidido tomar prestado.																										
11	El sistema informa de que el préstamo de los libros se ha registrado correctamente.																										
Postcondición	<i>El usuario de la biblioteca se lleva los libros prestados y el sistema ha registrado el préstamo de los libros.</i>																										
Excepciones	<table> <tr> <th>Paso</th><th>Acción</th></tr> <tr> <td>3</td><td>Si el <i>usuario de la biblioteca</i> ha excedido el número máximo de préstamos simultáneos o tiene alguna penalización,</td></tr> <tr> <td>E.1</td><td>El sistema informa de la situación que impide realizar el préstamo.</td></tr> <tr> <td>E.2</td><td>El <i>bibliotecario</i> retiene los libros e informa al <i>usuario de la biblioteca</i> de la situación.</td></tr> <tr> <td>E.2</td><td>Se cancela el caso de uso.</td></tr> </table>	Paso	Acción	3	Si el <i>usuario de la biblioteca</i> ha excedido el número máximo de préstamos simultáneos o tiene alguna penalización,	E.1	El sistema informa de la situación que impide realizar el préstamo.	E.2	El <i>bibliotecario</i> retiene los libros e informa al <i>usuario de la biblioteca</i> de la situación.	E.2	Se cancela el caso de uso.																
Paso	Acción																										
3	Si el <i>usuario de la biblioteca</i> ha excedido el número máximo de préstamos simultáneos o tiene alguna penalización,																										
E.1	El sistema informa de la situación que impide realizar el préstamo.																										
E.2	El <i>bibliotecario</i> retiene los libros e informa al <i>usuario de la biblioteca</i> de la situación.																										
E.2	Se cancela el caso de uso.																										
Comentarios	El número máximo de préstamos simultáneos y la duración de los préstamos depende de la política de la biblioteca y puede cambiar en el futuro. Ver las reglas de negocio RN-008 y RN-010.																										



UML DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Los **diagramas de secuencia** en UML permiten enfatizar las interacciones entre los objetos, describiendo el comportamiento del sistema y las operaciones que se realizan

Representan los **objetos** y los **mensajes** que se intercambian al interactuar entre sí en **una secuencia** de cómo se hacen las cosas



UML DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Los **diagramas de secuencia** muestran la interacción de un conjunto de objetos de una aplicación a través del tiempo, en el cual **se indicarán los módulos o clases** que formarán parte del programa **y las llamadas que se hacen cada uno de ellos** para realizar una tarea determinada

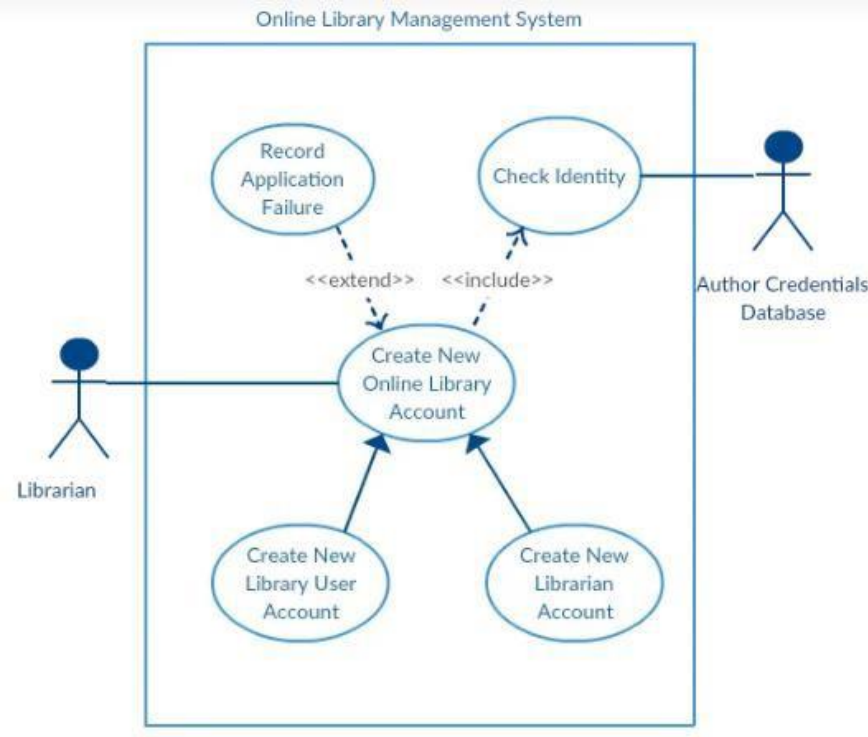
Permite observar la perspectiva cronológica de las interacciones **y se realiza a partir de la descripción de un caso de uso**

UML DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Partiendo del caso de uso dibujaremos el diagrama de secuencia de 'Crear una nueva cuenta de usuario'

Primero identificamos los objetos o actores que estarían involucrados en la creación de una nueva cuenta de usuario:

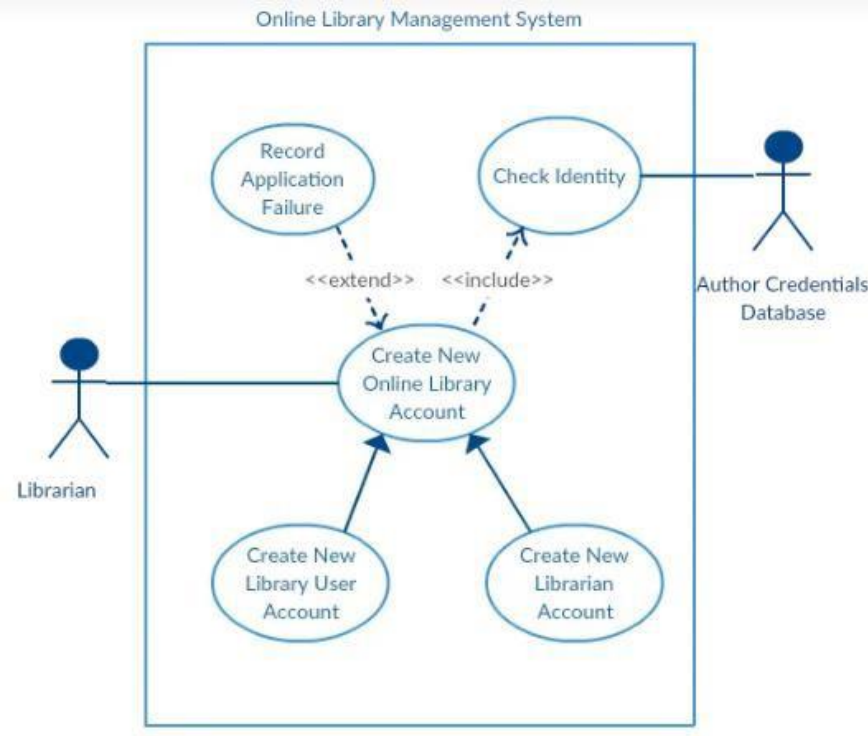
- Bibliotecario
- Sistema de gestión de bibliotecas en línea
- Base de datos de credenciales de usuario
- Sistema de correo electrónico



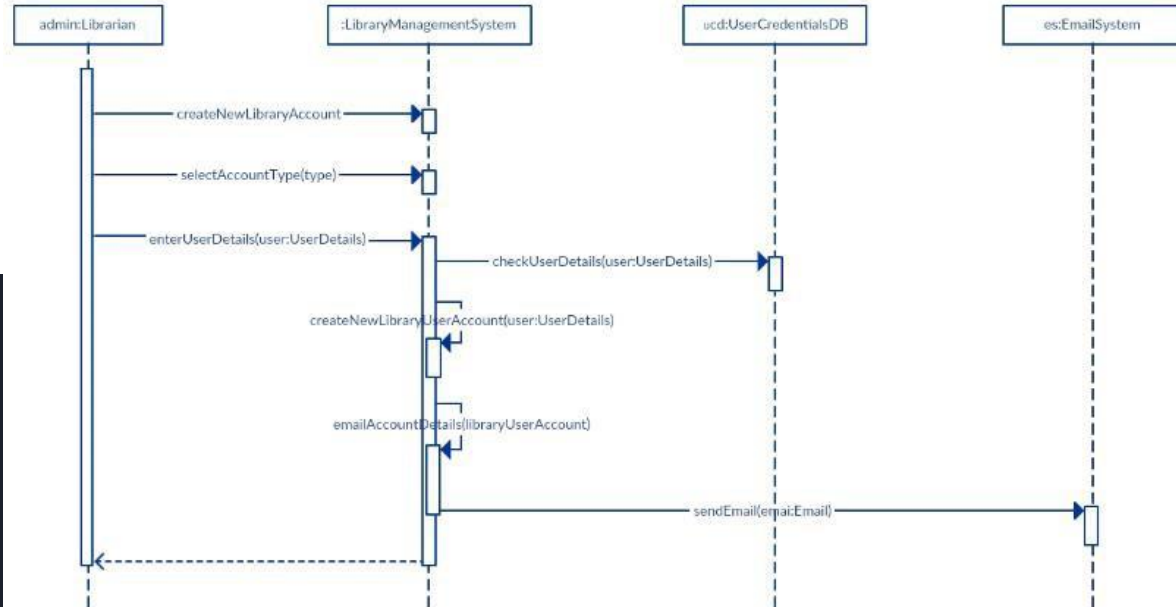
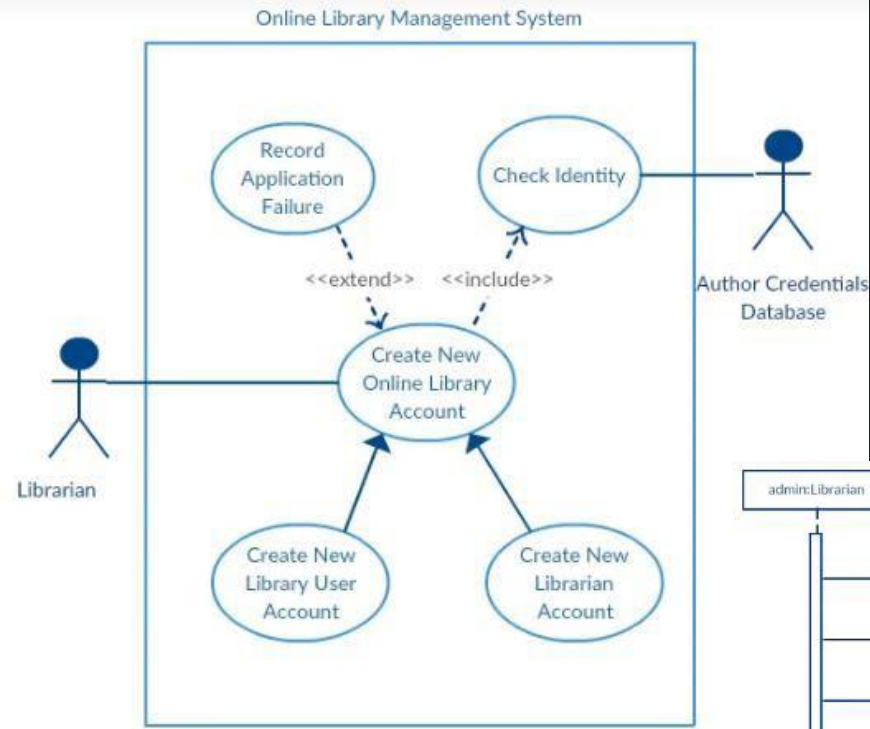
UML DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Una vez que identificados los objetos, se hace una descripción detallada de lo que hace el caso de uso, para ver las interacciones (que deberían ir en el diagrama de secuencia) entre los objetos, una vez que se ejecute el caso de uso:

- 1) El bibliotecario solicita al sistema crear una nueva cuenta en línea
- 2) El bibliotecario selecciona el tipo de cuenta
- 3) El bibliotecario ingresa los datos del usuario
- 4) Los datos del usuario se verifican en la BD de credenciales de usuario
- 5) Se crea la nueva cuenta de usuario
- 6) Se envía por email al usuario los detalles de la nueva cuenta



UML DIAGRAMAS DE SECUENCIA





UML DIAGRAMAS DE SECUENCIA

PDF en el aula virtual

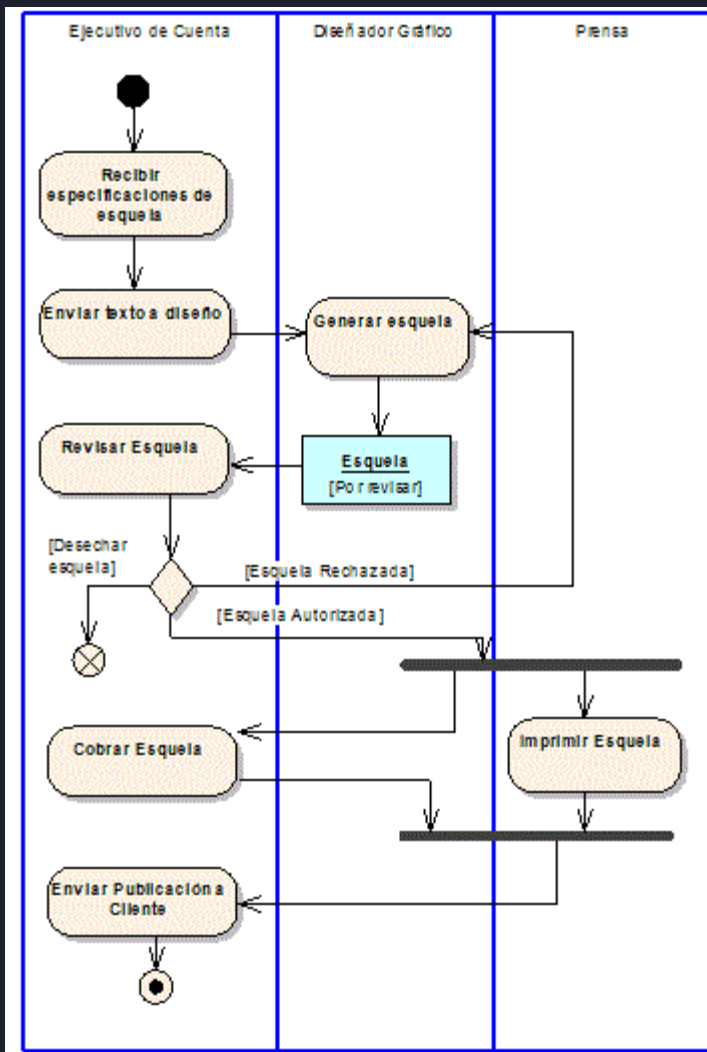


UML DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD

Un **diagrama de actividad** UML ayuda a visualizar un determinado **caso de uso** a un nivel más detallado

Es un diagrama de comportamiento que **ilustra el flujo de actividades a través de un sistema**. Los diagramas de actividad UML también pueden utilizarse para representar un flujo de eventos en un proceso comercial

UML DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD





UML DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD

PDF